Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Экономика программной инженерии»

Оценка трудоёмкости разработки веб-проекта

Вариант: stepik.org

Работу выполнили:
Трикашный Михаил Дмитриевич
Амузинский Артем Андреевич
Группа P3406

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Задание и границы исследования

2. Функциональные требования

3. Наивная оценка

4. PERT, критический путь и команда

5. Функциональные точки

6. COCOMO II

7. Use Case Points

8. Сравнение результатов и вывод

9. Источники

1. Задание и границы исследования

Цель работы — сформировать требования к веб-проекту по варианту stepik.org и оценить разработку несколькими методами. Объект оценки — новый веб-продукт с согласованным набором функций аналога Stepik. Числа не описывают фактическую стоимость, штат или историю разработки Stepik.

Задание: сформировать функциональные требования; выполнить наивную оценку и PERT; построить сетевую диаграмму, найти критический путь и предложить команду; оценить функциональные точки и трудоёмкость COCOMO II; выполнить UCP с калибровкой PF по собственному завершённому проекту; сравнить результаты. Planning Poker требуется для трёх участников; работу выполняют два человека.

Исследование проведено 14.09.2026 по публичному каталогу [S1] и официальным справочным статьям [S2–S11]. Каталог загружается динамически; его интерфейс и закрытые кабинеты не проходили интерактивное тестирование. Требования основаны на документации. Конкретные правила приёмки, архитектура, нагрузка и численные оценки являются проектными допущениями.

Веб-версия включает аккаунты, каталог, обучение, тесты трёх типов, задачи на код, ручную проверку преподавателем, прогресс, сертификаты, обсуждения, авторский редактор, отчёты, оплату, промокоды и модерацию. Структура курса и создание материалов подтверждены [S3, S4], проверка заданий — [S5], покупка доступа — [S6].

Внешние готовые сервисы: один платёжный провайдер, изолированная проверка Python-кода, доставка email и объектное хранилище видео/файлов. Включены разработка адаптеров, обработка ошибок и проверка интеграций. Собственные платёжный процессинг, видеотранскодер и изолирующая среда исполнения не разрабатываются. Это решение для оцениваемого аналога, а не описание внутренней архитектуры Stepik.

За границами: мобильные приложения, офлайн-режим, ML-рекомендации, программы из нескольких курсов, корпоративные классы, LTI, SQL/HTML-задачи, peer review, рассрочки, подарки, автоматизация возвратов и выплат авторам, производство учебного контента и длительное сопровождение. Обращения по возвратам в этой версии обрабатывает оператор вне приложения. Все четыре метода используют именно эти функциональные границы.

Результат разработки — принятая и развёрнутая версия. В WBS включены анализ, дизайн, интеграции, тестирование, документация и выпуск. На одну работу назначается один исполнитель; тесты модуля входят в его реализацию, отдельные работы проверки отвечают за межмодульные сценарии. Неделя — 40 рабочих часов, день — 8. Номинальный человеко-месяц COCOMO — 152 часа [M2].

Авторы сообщили об отсутствии собственного завершённого проекта с известными трудозатратами. Поэтому экспериментальная калибровка PF в пункте 5 задания не выполнена. Раздел UCP содержит полный подсчёт размера и анализ чувствительности к условному PF; это ограничение сохранено в выводах.

2. Функциональные требования

В колонке «Основание» S — источник из раздела 9; П — проектное допущение. Критерии приёмки относятся к разрабатываемому аналогу. Они делают оценку проверяемой, но не утверждают, что реальный Stepik реализует все технические детали именно так.

Аккаунт

FR01. Регистрация и подтверждение email. Новый адрес создаёт аккаунт; повторный адрес отклоняется; ссылка подтверждает адрес однократно. Основание: [S4; П: детали проверки].

FR02. Вход, выход и восстановление пароля. Верные данные открывают сессию; выход закрывает её; использованный токен сброса повторно не действует. Основание: [S4; П: сценарии безопасности].

FR03. Профиль и настройки уведомлений. Учащийся сохраняет имя и предпочтения; другой пользователь не может их изменить. Основание: [S8; П: поля профиля].

Каталог

FR04. Каталог, категории, поиск и фильтры. По запросу и выбранным категории, языку и платности возвращаются подходящие опубликованные курсы. Основание: [S1, S2, S10; П: набор фильтров].

FR05. Карточка курса. Посетитель видит описание, автора, программу, цену и условия сертификата до записи. Основание: [S3, S6, S7; П: состав карточки].

Обучение

FR06. Запись и список моих курсов. Запись на бесплатный курс создаёт один доступ; повторный запрос не дублирует его; курс появляется в кабинете. Основание: [S2, S6; П: идемпотентность].

FR07. Просмотр текстовых и видеошагов. Зачисленный учащийся открывает доступный шаг, просматривает материал и возвращается к последней позиции. Основание: [S3; П: сохранение позиции].

FR08. Решение тестовых задач. Выбор варианта, число и строка проверяются по правилам автора; сохраняются ответ и результат попытки. Основание: [S5; П: три типа в границах].

FR09. Решение задач на программирование. Код отправляется на проверку; учащийся получает статус, итог тестов и диагностическое сообщение; скрытые тесты не раскрываются. Основание: [S5; П: интеграция с готовым grader].

FR10. Прогресс и баллы. Принятый результат обновляет баллы и долю пройденных шагов; повторный callback не удваивает баллы. Основание: [S3, S9; П: правило повторов].

FR11. Сертификат. При включённом сертификате и достижении порога формируется документ с именем, курсом, баллами и проверочной ссылкой. Основание: [S7; П: формат документа].

Общение

FR12. Комментарии и ответы. Участник оставляет комментарий к шагу, отвечает и удаляет собственный; преподаватель может модерировать обсуждение. Основание: [S8, S11].

FR13. Отзывы о курсе. Зачисленный пользователь публикует оценку и текст; одна актуальная оценка на пользователя учитывается в среднем рейтинге. Основание: [S11; П: правила агрегации].

FR14. Новости и уведомления. Автор публикует новость; учащийся видит уведомление и может прочитать его; email учитывает настройки профиля. Основание: [S8; П: доставка через email API].

Преподавание

FR15. Создание и редактирование курса. Автор создаёт черновик, меняет описание и категорию, выбирает публичный или приватный доступ, публикует заполненный курс. Основание: [S4, S10; П: валидация публикации].

FR16. Структура и материалы курса. Автор добавляет, редактирует, упорядочивает и удаляет модули, уроки, текстовые и видеошаги с проверкой зависимостей. Основание: [S3, S4; П: запрет удаления использованного шага].

FR17. Настройка практических задач. Автор сохраняет условие, эталон, баллы; для кода задаёт язык, лимиты и тесты, затем запускает пробную проверку. Основание: [S5; П: готовый grader, один язык Python].

FR18. Проверка свободного ответа. Преподаватель открывает ответ, назначает баллы и обратную связь; учащийся видит результат. Основание: [S5; П: только преподаватель, без peer review].

FR19. Команда курса и доступ. Владелец назначает соавтора, снимает роль, выдаёт и отзывает доступ к приватному курсу. Основание: [S4; П: упрощённые роли].

FR20. Статистика и экспорт результатов. Преподаватель получает таблицу прогресса и баллов своих учащихся и выгружает CSV; чужой курс недоступен. Основание: [S9; П: формат CSV].

Монетизация

FR21. Покупка доступа. Создаётся заказ и переход к провайдеру; только подтверждённый серверный статус выдаёт доступ; неуспех сохраняет заказ неоплаченным. Основание: [S6; П: единый провайдер, callback].

FR22. Цена и промокоды. Автор меняет цену и создаёт промокод со сроком и лимитом; допустимый код снижает стоимость заказа. Основание: [S6; П: ограничения промокодов].

Администрирование

FR23. Модерация и ограничения. Модератор скрывает нарушающий правила материал и ограничивает общение пользователя; действие записывается в журнал. Основание: [S11; П: журнал действий].

FR24. Управление справочником категорий. Администратор создаёт, переименовывает и архивирует категорию; архивная категория недоступна для нового назначения. Основание: [S10; П: административный интерфейс].

Ограничения качества и риски

Область	**Принятое допущение / критерий**
Нагрузка	До 1 000 одновременно активных сессий и 20 отправок заданий/с; p95 обычного API ≤ 1 с на согласованном стенде. Время внешней проверки учитывается отдельно.
Безопасность	Проверка ролей на сервере, хеширование паролей, подписи callback, отсутствие доступа к чужим попыткам. Grader запускает код в готовой изолированной среде.
Надёжность	Повторное подтверждение оплаты и результата задания не создаёт второй доступ или дополнительные баллы; резервное копирование и проверка восстановления.
Интерфейс	Адаптивная веб-версия, основные сценарии доступны с клавиатуры; состояния ожидания, пустых данных и отказа сервиса.
Основной риск	Недооценка интеграции grader и платежей. У работ A10 и A23 расширена пессимистическая оценка; внешние тарифы и эксплуатационные расходы в часах разработки не учитываются.

3. Наивная оценка

Для каждой работы заданы оптимистическая O, наиболее вероятная M и пессимистическая P оценки в человеко-часах. Наивный метод суммирует M и предполагает выполнение всех перечисленных работ без дополнительного статистического резерва. Это экспертные оценки, а не измерения.

ID	Работа	O	M	P
A01	Сбор и анализ требований	24	40	72
A02	Архитектура и модель данных	32	56	96
A03	Прототипы и дизайн	48	80	128
A04	Каркас приложения и CI	32	48	80
A05	Аккаунты и роли	56	88	144
A06	Профиль и настройки	24	40	64
A07	Редактор курса и категории	64	96	160
A08	Редактор структуры и материалов	80	120	200
A09	Редактор тестовых заданий	48	80	136
A10	Интеграция проверки кода	96	160	280
A11	Каталог и поиск	56	88	144
A12	Карточка курса	32	48	80
A13	Запись и кабинет учащегося	40	64	104
A14	Проигрыватель учебных шагов	64	104	176
A15	Приём и проверка тестовых ответов	48	80	128
A16	Интерфейс решения задач на код	48	80	144
A17	Проверка преподавателем	40	64	112
A18	Прогресс и начисление баллов	40	64	112
A19	Выдача сертификатов	32	56	96
A20	Комментарии и ответы	40	64	104
A21	Отзывы и рейтинг	32	48	80
A22	Новости и уведомления	40	64	112
A23	Заказы и платежи	64	104	184
A24	Цены и промокоды	32	48	88
A25	Отчёты преподавателя	40	64	112
A26	Модерация и аудит	40	64	104
A27	Проверка адаптивности и доступности	32	56	96
A28	Безопасность интеграций	40	72	128
A29	Интеграционные и сквозные проверки	64	104	176
A30	Нагрузка и оптимизация	40	64	112
A31	Документация и эксплуатационные инструкции	32	48	80
A32	Приёмка и выпуск	32	48	88

Наивная трудоёмкость: H = ΣM = 2304 чел·ч. Для одного исполнителя это 288,00 рабочих дней или 57,60 рабочих недель. Деление на размер команды само по себе не учитывает зависимости.

Подробный результат каждой работы и её связь с FR приведены на листе «Работы» книги Excel. A01–A04 создают основу; A05–A26 реализуют функции; A27–A32 проверяют качество и выпускают продукт. Модульные тесты и обычные исправления включены в оценки реализации, чтобы не добавлять их второй раз к итогу.

4. PERT, критический путь и команда

Для работы i: $TE_i = (O_i + 4M_i + P_i)/6$; $\sigma_i = (P_i - O_i)/6$; $Var_i = \sigma_i^2$. Ожидаемая трудоёмкость $H = \Sigma TE_i$. При независимости длительностей $\sigma H = \sqrt{\Sigma Var_i}$. В расчётах сохраняется полная точность, округление применяется только при выводе.

ID	Предшественники	TE, чел·ч	σ, чел·ч	Var, ч²
A01	—	42,67	8,00	64,00
A02	A01	58,67	10,67	113,78
A03	A01	82,67	13,33	177,78
A04	A02	50,67	8,00	64,00
A05	A04	92,00	14,67	215,11
A06	A05, A03	41,33	6,67	44,44
A07	A05, A03	101,33	16,00	256,00
A08	A07	126,67	20,00	400,00
A09	A08	84,00	14,67	215,11
A10	A09	169,33	30,67	940,44
A11	A07, A03	92,00	14,67	215,11
A12	A08, A11	50,67	8,00	64,00
A13	A05, A07, A03	66,67	10,67	113,78
A14	A08, A13	109,33	18,67	348,44
A15	A09, A14	82,67	13,33	177,78
A16	A10, A14	85,33	16,00	256,00
A17	A15	68,00	12,00	144,00
A18	A15, A16, A17	68,00	12,00	144,00
A19	A18	58,67	10,67	113,78
A20	A14	66,67	10,67	113,78
A21	A12, A13	50,67	8,00	64,00
A22	A06, A07	68,00	12,00	144,00
A23	A12, A13	110,67	20,00	400,00
A24	A23	52,00	9,33	87,11
A25	A18	68,00	12,00	144,00
A26	A20, A21, A07	66,67	10,67	113,78
A27	A19, A22, A24, A25, A26	58,67	10,67	113,78
A28	A10, A23, A26	76,00	14,67	215,11
A29	A27, A28	109,33	18,67	348,44
A30	A29	68,00	12,00	144,00
A31	A25, A26, A24	50,67	8,00	64,00
A32	A30, A31	52,00	9,33	87,11

H(PERT) = 2 428,00 чел·ч; σH = 78,15 чел·ч. При нормальном приближении 95%-й интервал общей трудоёмкости: H ± 1,96σH = [2 274,84; 2 581,16] чел·ч. Коррелированные риски могут расширить этот интервал; это не гарантия и не интервал даты релиза.

4.1. Сетевая диаграмма и прямой/обратный проход

Используется граф «работа в узле» (AON), связь finish-to-start без задержки. A01 — начало, A32 — завершение. Длительность узла равна TE в рабочих часах при одном исполнителе. ES = max(EF

предшественников), EF = ES + TE; LF = min(LS последователей), LS = LF − TE. Полный резерв R = LS − ES. Для начала ES = 0, для завершающей работы LF равно длине критического пути.

Редактируемый полный граф: «Сетевая диаграмма.drawio». Для чтения с увеличением приложены docs/network.svg и docs/network.pdf. Все стрелки построены из того же списка зависимостей, что и таблица CPM.

Stepik: сетевая диаграмма PERT. Красный — критический путь. Время: рабочие часы.

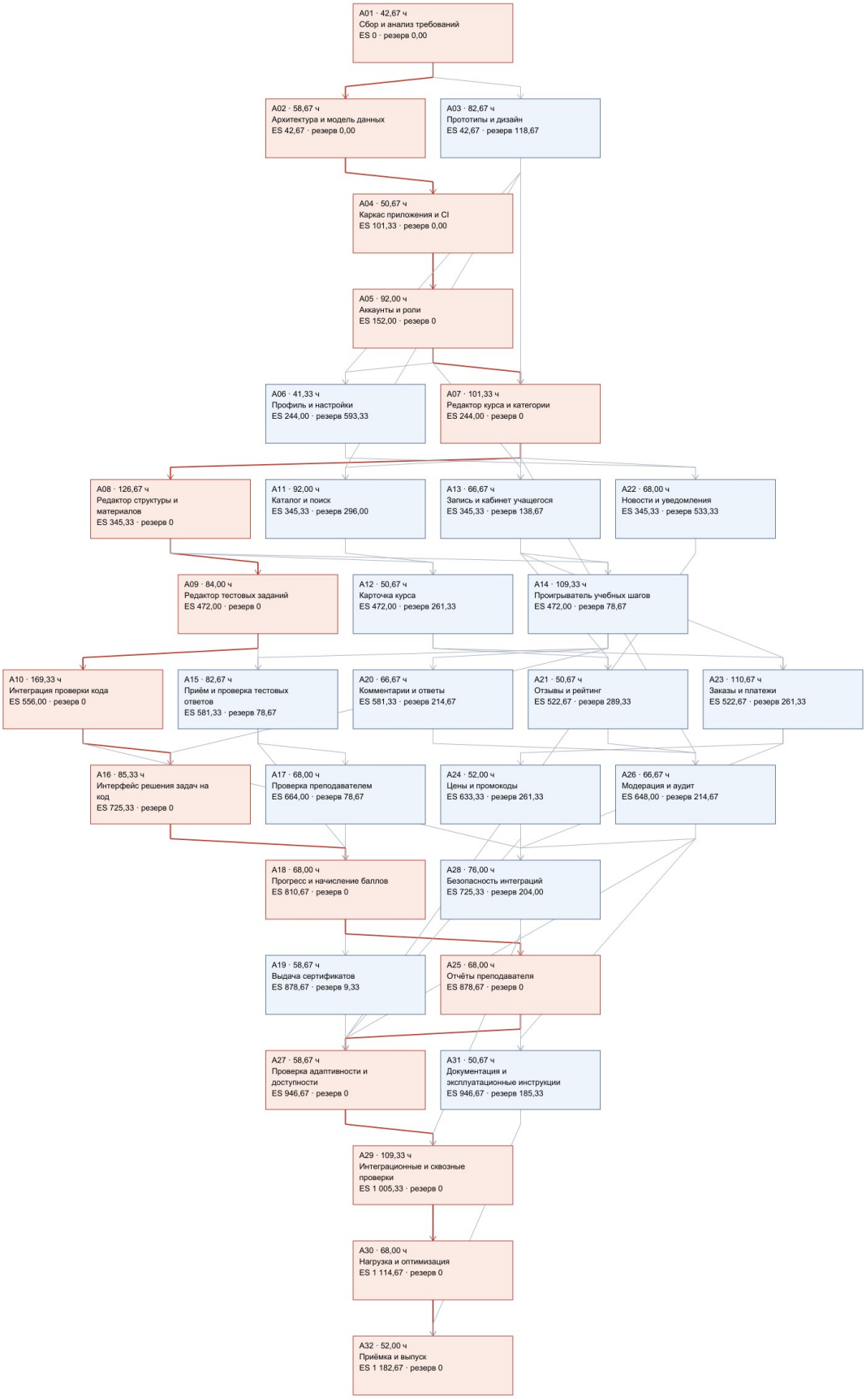


Рисунок 1 — Полная сетевая диаграмма. Красным выделен критический путь.

ID	ES	EF	LS	LF	Резерв
A01	0	42,67	0,00	42,67	0,00
A02	42,67	101,33	42,67	101,33	0,00
A03	42,67	125,33	161,33	244,00	118,67
A04	101,33	152,00	101,33	152,00	0,00
A05	152,00	244,00	152,00	244,00	0
A06	244,00	285,33	837,33	878,67	593,33
A07	244,00	345,33	244,00	345,33	0
A08	345,33	472,00	345,33	472,00	0
A09	472,00	556,00	472,00	556,00	0
A10	556,00	725,33	556,00	725,33	0
A11	345,33	437,33	641,33	733,33	296,00
A12	472,00	522,67	733,33	784,00	261,33
A13	345,33	412,00	484,00	550,67	138,67
A14	472,00	581,33	550,67	660,00	78,67
A15	581,33	664,00	660,00	742,67	78,67
A16	725,33	810,67	725,33	810,67	0
A17	664,00	732,00	742,67	810,67	78,67
A18	810,67	878,67	810,67	878,67	0
A19	878,67	937,33	888,00	946,67	9,33
A20	581,33	648,00	796,00	862,67	214,67
A21	522,67	573,33	812,00	862,67	289,33
A22	345,33	413,33	878,67	946,67	533,33
A23	522,67	633,33	784,00	894,67	261,33
A24	633,33	685,33	894,67	946,67	261,33
A25	878,67	946,67	878,67	946,67	0
A26	648,00	714,67	862,67	929,33	214,67
A27	946,67	1 005,33	946,67	1 005,33	0
A28	725,33	801,33	929,33	1 005,33	204,00
A29	1 005,33	1 114,67	1 005,33	1 114,67	0
A30	1 114,67	1 182,67	1 114,67	1 182,67	0
A31	946,67	997,33	1 132,00	1 182,67	185,33
A32	1 182,67	1 234,67	1 182,67	1 234,67	0

Критический путь: A01 → A02 → A04 → A05 → A07 → A08 → A09 → A10 → A16 → A18 → A25 → A27 → A29 → A30 → A32.

Его длина 1 234,67 рабочих часов = 154,33 рабочих дней = 30,87 рабочих недель. Это нижняя граница срока при достаточных ресурсах. Суммарная трудоёмкость остаётся 2 428,00 чел·ч.

Для фиксированного критического пути σCP = 59,21 ч; интервал TE(CP) ± 1,96σCP = [1 118,62; 1 350,72] ч. При изменении длительностей критическим может стать другой путь, поэтому этот интервал не является 95%-м обещанием срока всего проекта.

4.2. Ресурсное расписание и состав команды

Построены расписания для 1–8 взаимозаменяемых исполнителей. В момент освобождения ресурса выбирается доступная работа с самым длинным оставшимся путём до конца; при равенстве — меньший ID. Работа не прерывается и не ускоряется назначением нескольких людей. Нижняя граница срока для n человек: max(CP, H/n).

Человек	Нижняя граница, ч	Полученный срок, ч	Недели	Загрузка, %
1	2 428,00	2 428,00	60,70	100,00
2	1 234,67	1 425,33	35,63	85,17
3	1 234,67	1 234,67	30,87	65,55
4	1 234,67	1 234,67	30,87	49,16
5	1 234,67	1 234,67	30,87	39,33
6	1 234,67	1 234,67	30,87	32,78
7	1 234,67	1 234,67	30,87	28,09
8	1 234,67	1 234,67	30,87	24,58

Критерий выбора: наименьшая из рассмотренных команд, чьё построенное расписание не более чем на 10% длиннее CPM. Рекомендуются 3 разработчика с совмещением ролей; срок 30,87 рабочих недель, загрузка 65,55%. Это рациональный вариант по выбранному критерию, а не доказанный глобальный оптимум задачи ресурсного планирования.

Предлагаемое распределение специализаций: два разработчика frontend/backend и 1 участника с компетенциями full-stack, автоматизации тестирования и DevOps. Дизайн, анализ и документация распределяются по этапам. Предположение о взаимозаменяемости упрощает реальную ситуацию; дефицит нужной компетенции увеличит срок.

Для рабочего плана принимается 80% доступности участников на проект. При равномерном снижении доступности срок составляет 38,58 рабочих недель. Дополнительный управленческий резерв 15% даёт 44,37 недель. Эти проценты — допущения планирования, а не статистический результат PERT; снижение доступности увеличивает срок делением на 0,8.

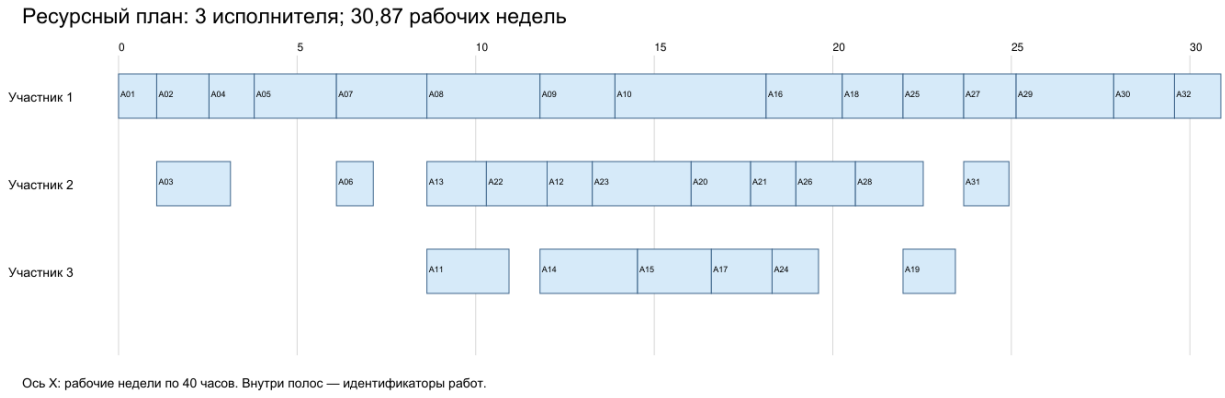


Рисунок 2 — Выполнимое расписание по исполнителям.

ID	Исполнитель	Начало, ч	Окончание, ч
A01	1	0,00	42,67
A02	1	42,67	101,33
A03	2	42,67	125,33
A04	1	101,33	152,00
A05	1	152,00	244,00
A06	2	244,00	285,33
A07	1	244,00	345,33
A08	1	345,33	472,00
A09	1	472,00	556,00
A10	1	556,00	725,33
A11	3	345,33	437,33

ID	Исполнитель	Начало, ч	Окончание, ч
A12	2	480,00	530,67
A13	2	345,33	412,00
A14	3	472,00	581,33
A15	3	581,33	664,00
A16	1	725,33	810,67
A17	3	664,00	732,00
A18	1	810,67	878,67
A19	3	878,67	937,33
A20	2	641,33	708,00
A21	2	708,00	758,67
A22	2	412,00	480,00
A23	2	530,67	641,33
A24	3	732,00	784,00
A25	1	878,67	946,67
A26	2	758,67	825,33
A27	1	946,67	1 005,33
A28	2	825,33	901,33
A29	1	1 005,33	1 114,67
A30	1	1 114,67	1 182,67
A31	2	946,67	997,33
A32	1	1 182,67	1 234,67

5. Оценка методом функциональных точек

Выполняется предварительный подсчёт размера нового приложения. Граница охватывает пользовательские функции FR01–FR24; внешние API остаются за ней. ILF — поддерживаемая приложением логическая группа данных, EIF — читаемая группа, поддерживаемая другим приложением. EI — ввод с изменением данных/управления, EO — вывод с вычислением или производным результатом, EQ — запрос без такого вычисления. [M2, раздел 2]

API оплаты, grader, email и хранилище сами по себе не являются EIF. В принятых границах приложение не читает отдельные внешние справочники; ответ сервиса обрабатывается транзакцией, а нужное состояние сохраняется в ILF. Поэтому EIF = 0. Прогресс вычисляется из попыток, а не считается отдельным ILF; наличие отдельной физической таблицы не добавляет функциональные точки.

RET — число логических подгрупп записей, DET — пользовательски различимых полей, FTR — число логических групп, читаемых или изменяемых процессом. Значения предполагаются для проектируемого аналога. Состав групп указан в Excel; это предварительная FPA-оценка, требующая уточнения по спецификации полей и потоков.

5.1. Правила сложности

Группа	Строки матрицы	Столбцы матрицы	Низкая / средняя / высокая
ILF / EIF	RET: 1; 2–5; ≥6	DET: 1–19; 20–50; ≥51	Н Н С / Н С В / С В В
EI	FTR: 0–1; 2; ≥3	DET: 1–4; 5–15; ≥16	Н Н С / Н С В / С В В
EO / EQ	FTR: 0–1; 2–3; ≥4	DET: 1–5; 6–19; ≥20	Н Н С / Н С В / С В В

Тип	Низкая	Средняя	Высокая
ILF	7	10	15
EIF	5	7	10
EI	3	4	6
EO	4	5	7
EQ	3	4	6

5.2. Логические данные

ID	Группа ILF	RET	DET	Сложность	FP
D01	Пользователи	2	18	Низкая	7
D02	Курсы	3	32	Средняя	10
D03	Учебные материалы	3	28	Средняя	10
D04	Задания	3	24	Средняя	10
D05	Записи на курсы	1	8	Низкая	7
D06	Попытки и результаты	2	18	Низкая	7
D07	Обсуждения	2	12	Низкая	7
D08	Отзывы	1	8	Низкая	7
D09	Заказы	2	18	Низкая	7
D10	Промокоды	1	9	Низкая	7
D11	Сертификаты	1	9	Низкая	7
D12	Новости и уведомления	2	15	Низкая	7
D13	Категории	1	5	Низкая	7
D14	Журнал модерации	1	9	Низкая	7

Сумма ILF = 107 FP. EIF = 0 FP. Например, D02 имеет 3 RET и 32 DET: средняя сложность, 10 FP; D01 с 2 RET и 18 DET имеет низкую сложность, 7 FP.

5.3. Транзакции

Создание и изменение сущности считаются отдельно там, где различаются элементарный процесс и проверки. Поиск вместе с фильтрами образует один процесс. Табличный отчёт и его CSV-представление объединены при одинаковой обработке. Вариант с разной обработкой потребовал бы отдельного подсчёта. Полный список FTR-групп и связь с FR находятся на листе «FP транзакции».

ID	Элементарный процесс	Тип	FTR	DET	FP
F01	Регистрация	EI	1	6	3
F02	Подтверждение email	EI	1	2	3
F03	Вход	EI	1	3	3
F04	Выход	EI	1	1	3
F05	Запрос сброса пароля	EI	1	2	3
F06	Смена пароля по токену	EI	1	3	3
F07	Изменение профиля и настроек	EI	1	10	3
F08	Чтение профиля	EQ	1	12	3
F09	Поиск и фильтрация каталога	EQ	2	12	4
F10	Просмотр карточки курса	EQ	4	22	6
F11	Запись на бесплатный курс	EI	3	3	4
F12	Список моих курсов	EQ	2	10	4
F13	Просмотр шага	EQ	3	14	4
F14	Сохранение позиции	EI	2	3	3
F15	Отправка тестового ответа	EI	3	5	6
F16	Отправка кода	EI	3	6	6
F17	Получение результата grader	EI	2	8	4
F18	Отображение результата попытки	EQ	2	9	4
F19	Расчёт и показ прогресса	EO	4	12	7
F20	Формирование сертификата	EO	4	10	7
F21	Проверка сертификата по ссылке	EQ	3	8	4
F22	Публикация комментария или ответа	EI	3	4	4
F23	Удаление собственного комментария	EI	2	2	3
F24	Чтение обсуждения	EQ	2	10	4
F25	Создание отзыва	EI	2	5	4
F26	Изменение отзыва	EI	2	5	4
F27	Показ отзывов и среднего рейтинга	EO	2	9	5
F28	Публикация новости	EI	3	5	6
F29	Чтение уведомлений	EQ	1	8	3
F30	Отметка уведомления прочитанным	EI	1	2	3
F31	Создание черновика курса	EI	3	8	6
F32	Редактирование описания курса	EI	3	20	6
F33	Публикация курса	EI	3	3	4
F34	Создание элемента структуры	EI	2	8	4
F35	Редактирование материала и порядка	EI	2	14	4
F36	Удаление элемента структуры	EI	3	2	4
F37	Создание тестового задания	EI	2	15	4
F38	Редактирование тестового задания	EI	2	15	4
F39	Создание задания на код	EI	2	18	6
F40	Редактирование задания на код	EI	2	18	6

ID	Элементарный процесс	Тип	FTR	DET	FP
F41	Пробная проверка задания	EI	2	6	4
F42	Отправка свободного ответа	EI	3	4	4
F43	Оценка ответа преподавателем	EI	3	5	6
F44	Очередь ответов на проверку	EQ	3	12	4
F45	Назначение соавтора	EI	2	3	3
F46	Снятие роли соавтора	EI	2	2	3
F47	Выдача приватного доступа	EI	3	4	4
F48	Отзыв приватного доступа	EI	2	2	3
F49	Расчёт отчёта и экспорт CSV	EO	4	18	7
F50	Создание заказа и применение промокода	EI	4	9	6
F51	Обработка статуса платежа	EI	3	7	6
F52	Просмотр статуса заказа	EQ	2	8	4
F53	Изменение цены	EI	2	3	3
F54	Создание промокода	EI	2	9	4
F55	Скрытие контента модератором	EI	5	5	6
F56	Ограничение общения пользователя	EI	2	4	3
F57	Просмотр журнала модерации	EQ	2	10	4
F58	Создание категории	EI	1	5	3
F59	Изменение категории	EI	1	5	3
F60	Архивация категории	EI	2	2	3

Транзакции = 254 FP. Невыровненный размер UFP = 107 + 0 + 254 = 361 FP.

5.4. Выравнивание

Для сопоставимости с форматом лабораторной дополнительно рассчитывается традиционный VAF по 14 характеристикам (DI от 0 до 5). Это отдельная учебная поправка; в COCOMO II используется UFP, чтобы не учитывать общие факторы повторно.

Характеристика	DI
Обмен данными	4
Распределённая обработка	3
Производительность	3
Ограничения конфигурации	1
Частота транзакций	3
Интерактивный ввод	5
Эффективность пользователя	4
Интерактивное обновление	4
Сложность обработки	3
Повторное использование	2
Простота установки	2
Удобство эксплуатации	3
Несколько площадок	1
Удобство изменений	4

ΣDI = 42; VAF = 0,65 + 0,01 × ΣDI = 1,07; AFP = UFP × VAF = 386,27 FP.

6. Трудоёмкость по COCOMO II

Выбрана COCOMO II.2000 Early Design: архитектура только предполагается и локальной статистики нет. Используется семь агрегированных множителей и пять факторов масштаба. Коэффициенты и формулы взяты из руководства USC [M2, таблицы 62–63]. Уровни факторов — экспертные допущения для оцениваемой команды.

6.1. Размер и факторы

Предполагаемый прикладной стек — JavaScript на сервере и в браузере; это не утверждение о стеке Stepik. QSM [M1] даёт среднее 47 логических SLOC/FP. Код готовых библиотек и внешних сервисов не включается. SLOC = 361 × 47 = 16967; KSLOC = 16,97. Используется UFP = 361; AFP не подставляется.

Фактор	Значение	Уровень	Обоснование
PREC	3,72	Nominal	Типовая LMS, но нет опыта именно этого продукта.
FLEX	3,04	Nominal	Функциональные границы согласованы, интерфейсы допускают изменения.
RESL	4,24	Nominal	Архитектура предварительная, интеграционные риски остаются.
TEAM	3,29	Nominal	Предполагается обычная сработанность проектной команды.
PMAT	4,68	Nominal	Учебное допущение об обычной зрелости процесса.

ΣSF = 18,97; E = 0,91 + 0,01 × ΣSF = 1.0997.

Множитель	Значение	Уровень	Обоснование
PERS	1,00	Nominal	Нет подтверждённых данных о производительности команды.
RCPX	1,33	High	Платежи, оценивание и асинхронная проверка повышают сложность.
PDIF	1,00	Nominal	Нет жёстких аппаратных ограничений.
PREX	1,00	Nominal	Средний опыт стека и предметной области — допущение.
FCIL	0,87	High	Готовые CI, средства тестирования и совместной работы.
RUSE	1,00	Nominal	Повторное использование в рамках проекта.
SCED	1,00	Nominal	Срок искусственно не сжимается.

EAF = произведение EM = 1.1571. PM = 2,94 × KSLOC^E × EAF = 76,54 чел·мес. При 152 чел·ч/месяц трудоёмкость составляет 11 634,79 чел·ч.

6.2. Срок и чувствительность

При номинальном SCED: F = 0,28 + 0,2(E − 0,91) = 0.3179; TDEV = 3,67 × PM^F = 14,58 календарных месяцев. Средняя численность PM/TDEV = 5,25 человека. Это модельная средняя занятость, а не постоянный штат с первого дня.

SLOC/FP	KSLOC	PM	Чел·ч	TDEV, мес.
31	11,19	48,44	7 362,12	12,60
47	16,97	76,54	11 634,79	14,58
63	22,74	105,64	16 057,85	16,15

Значения 31 и 63 — границы наблюдавшегося диапазона JavaScript в QSM, а не доверительный интервал нашего проекта. Разброс показывает чувствительность к переводу функциональных точек в строки кода. Размер самого FP-подсчёта также неопределён.

COCOMO охватывает инженерные работы и тестирование в определённых моделью фазах; начальная проработка концепции и длительная эксплуатация требуют отдельного согласования границ. В этой работе модель служит независимой проверкой порядка величины, без произвольной добавки «за

тестирование». WBS включает ранний анализ и выпуск, поэтому строгое равенство охвата фаз и точности методов не предполагается.

7. Метод Use Case Points

Акторы классифицируются по интерфейсу, а прецеденты — по числу транзакций взаимодействия: 1–3 → 5, 4–7 → 10, 8 и более → 15. Транзакция — содержательный обмен или завершённая реакция системы, а не отдельный клик. Группировка сценариев является учебным предположением; изменение детализации влияет на UUCW. [M3]

7.1. Акторы и прецеденты

Актор	Вес	Обоснование
Гость	3	Человек, графический интерфейс
Учащийся	3	Человек, графический интерфейс
Преподаватель	3	Человек, графический интерфейс
Модератор	3	Человек, графический интерфейс; включает администратора
Платёжный API	1	Внешняя система, программный API
Grader API	1	Внешняя система, программный API
Email API	1	Внешняя система, программный API
Media API	1	Внешнее объектное хранилище, программный API

UAW = 16. Роли человека имеют вес 3, внешние программные API — 1. Одна учётная запись может выступать в разных ролях; вес относится к типам взаимодействия, а не количеству пользователей.

ID	Прецедент	FR	Транзакций	Вес
UC01	Регистрация	FR01	4	10
UC02	Вход и завершение сессии	FR02	3	5
UC03	Восстановление доступа	FR02	4	10
UC04	Настройка профиля	FR03	3	5
UC05	Поиск курса	FR04	3	5
UC06	Изучение карточки курса	FR05	3	5
UC07	Запись и выбор своего курса	FR06	4	10
UC08	Изучение материалов	FR07	4	10
UC09	Решение тестовой задачи	FR08	6	10
UC10	Решение задачи на код	FR09	8	15
UC11	Просмотр прогресса	FR10	3	5
UC12	Получение и проверка сертификата	FR11	5	10
UC13	Обсуждение шага	FR12	5	10
UC14	Отзыв о курсе	FR13	5	10
UC15	Новости и уведомления	FR14	7	10
UC16	Создание и публикация курса	FR15	7	10
UC17	Редактирование структуры и материалов	FR16	7	10
UC18	Настройка и проверка задания	FR17	8	15
UC19	Ручное оценивание	FR18	7	10
UC20	Управление командой и доступом	FR19	5	10
UC21	Отчётность преподавателя	FR20	5	10
UC22	Покупка доступа	FR21	10	15
UC23	Установка цены и промокода	FR22	6	10
UC24	Модерация	FR23	7	10
UC25	Управление категориями	FR24	5	10

UUCW = 240; UUCP = UUCW + UAW = 256. Полные акторы каждого прецедента приведены в книге Excel; ниже перечислены транзакции, по которым получена сложность.

UC01. Регистрация: 1) ввод регистрационных данных; 2) проверка и создание аккаунта; 3) подтверждение адреса; 4) активация аккаунта.

UC02. Вход и завершение сессии: 1) передача учётных данных; 2) проверка и создание сессии; 3) завершение сессии.

UC03. Восстановление доступа: 1) запрос восстановления; 2) выдача ссылки; 3) передача нового пароля; 4) проверка токена и смена пароля.

UC04. Настройка профиля: 1) получение профиля; 2) передача изменений; 3) валидация и сохранение.

UC05. Поиск курса: 1) задание запроса и фильтров; 2) получение подходящих курсов; 3) выбор страницы результатов.

UC06. Изучение карточки курса: 1) запрос карточки; 2) получение описания и программы; 3) получение условий доступа.

UC07. Запись и выбор своего курса: 1) запрос записи; 2) проверка доступности; 3) создание доступа; 4) получение списка своих курсов.

UC08. Изучение материалов: 1) выбор урока; 2) проверка доступа; 3) получение шага; 4) сохранение позиции.

UC09. Решение тестовой задачи: 1) получение условия; 2) передача ответа; 3) проверка ограничений; 4) проверка ответа; 5) сохранение результата; 6) получение обратной связи.

UC10. Решение задачи на код: 1) получение условия; 2) передача кода; 3) валидация языка и доступа; 4) постановка в очередь; 5) передача grader; 6) получение результата; 7) сохранение попытки; 8) выдача результата учащемуся.

UC11. Просмотр прогресса: 1) запрос прогресса; 2) расчёт баллов и доли прохождения; 3) получение сводки.

UC12. Получение и проверка сертификата: 1) запрос сертификата; 2) проверка порога; 3) формирование документа; 4) получение ссылки; 5) проверка подлинности по ссылке.

UC13. Обсуждение шага: 1) чтение обсуждения; 2) передача сообщения или ответа; 3) проверка прав; 4) сохранение и показ сообщения; 5) удаление собственного сообщения.

UC14. Отзыв о курсе: 1) получение отзывов; 2) передача оценки и текста; 3) проверка записи; 4) сохранение либо изменение отзыва; 5) получение обновлённого рейтинга.

UC15. Новости и уведомления: 1) передача новости; 2) проверка прав автора; 3) сохранение новости; 4) определение адресатов и настроек; 5) отправка уведомления; 6) чтение уведомления; 7) отметка прочтения.

UC16. Создание и публикация курса: 1) создание черновика; 2) получение формы; 3) передача описания и категории; 4) сохранение изменений; 5) запрос публикации; 6) проверка готовности; 7) публикация.

UC17. Редактирование структуры и материалов: 1) получение структуры; 2) передача нового элемента; 3) проверка и сохранение; 4) передача медиа; 5) получение ссылки на материал; 6) изменение порядка или содержимого; 7) удаление элемента с проверкой зависимостей.

UC18. Настройка и проверка задания: 1) выбор типа; 2) передача условия; 3) передача эталона или тестов; 4) передача ограничений; 5) валидация; 6) сохранение задания; 7) пробный запуск; 8) получение результата проверки.

UC19. Ручное оценивание: 1) передача свободного ответа; 2) сохранение в очереди; 3) получение работы преподавателем; 4) передача баллов и комментария; 5) проверка полномочий; 6) сохранение оценки; 7) получение результата учащимся.

UC20. Управление командой и доступом: 1) получение списка участников; 2) передача назначения роли или доступа; 3) проверка владельца; 4) сохранение назначения; 5) отзыв роли или доступа.

UC21. Отчётность преподавателя: 1) запрос отчёта с параметрами; 2) проверка доступа; 3) агрегация результатов; 4) получение таблицы; 5) экспорт csv.

UC22. Покупка доступа: 1) запрос покупки; 2) проверка курса и цены; 3) проверка промокода; 4) создание заказа; 5) создание платежа у провайдера; 6) перенаправление пользователя; 7) получение серверного статуса; 8) проверка подлинности и повторов; 9) сохранение платежа и выдача доступа; 10) показ результата.

UC23. Установка цены и промокода: 1) получение цены; 2) передача новой цены; 3) проверка и сохранение; 4) передача параметров промокода; 5) проверка ограничений; 6) создание промокода.

UC24. Модерация: 1) выбор материала или пользователя; 2) получение контекста; 3) выбор меры и причины; 4) проверка полномочий; 5) скрытие контента или ограничение общения; 6) запись в журнал; 7) просмотр журнала.

UC25. Управление категориями: 1) получение справочника; 2) передача новой категории; 3) проверка и сохранение; 4) изменение категории; 5) архивация с проверкой связей.

7.2. Технические факторы и окружение

Каждому фактору назначено влияние от 0 до 5. TCF = 0,6 + 0,01Σ($w_i t_i$); ECF = 1,4 − 0,03Σ($w_i e_i$). Отрицательные веса E7 и E8 сохраняются. Оценки окружения относятся к предполагаемой проектной команде, а не выводятся из размера студенческой группы. [М3]

ID	Технический фактор	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённость	2	3	6
T2	Производительность	1	3	3
T3	Эффективность пользователя	1	4	4
T4	Сложная обработка	1	3	3
T5	Повторное использование	1	2	2
T6	Простота установки	0,50	2	1,00
T7	Простота использования	0,50	4	2,00
T8	Переносимость	2	2	4
T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Параллельность	1	4	4
T11	Безопасность	1	4	4
T12	Доступ третьих сторон	1	2	2
T13	Обучение пользователей	1	2	2

ID	Фактор окружения	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знакомство с процессом	1,50	3	4,50
E2	Опыт предметной области	0,50	2	1,00
E3	Опыт объектного подхода	1	3	3
E4	Способности ведущего аналитика	0,50	3	1,50
E5	Мотивация	1	4	4
E6	Стабильность требований	2	3	6
E7	Частичная занятость	-1	1	-1
E8	Сложность языка	-1	2	-2

TF = 40,00; TCF = 1.0000; EF = 17,00; ECF = 0.8900. UCP = (240 + 16) × 1.0000 × 0.8900 = 227,84. Единица UCP — размер, а не человеко-часы.

7.3. Фактор продуктивности: доступные данные

Собственного завершённого проекта с известными трудозатратами у авторов нет. Поэтому вычислить эмпирический PF = Href / UCPref по условию задания невозможно. Часы, функции и результаты вымышленного проекта не подставляются. Эта часть задания остаётся ограничением работы.

Для завершения калибровки в будущем нужны: название реального проекта; перечень акторов и транзакций; TCF и ECF; фактические суммарные человеко-часы всех участников в согласованных границах. Затем UCPref = (UUCWref + UAWref) × TCFref × ECFref; PF = Href/UCPref; HStepik = UCP × PF. При неполном учёте тестирования или дизайна PF нельзя без поправок переносить на полный жизненный цикл.

Показан сценарный расчёт H = UCP × PF. Значение 20 чел·ч/UCP используется как исторический ориентир метода, обсуждаемый в [M4]; 10 и 30 выбраны для анализа чувствительности. Ни одно из них не является измеренным PF авторов. Добавочная константа не вводится, чтобы произвольно не учитывать одни и те же работы дважды.

Условный PF, чел·ч/UCP	**Трудоёмкость, чел·ч**	**Статус**
10	2 278,40	Сценарий без локальной калибровки
20	4 556,80	Сценарий без локальной калибровки
30	6 835,20	Сценарий без локальной калибровки

8. Сравнение результатов и вывод

Метод	Трудоёмкость, чел·ч	Что означает результат
Наивный	2304	Сумма наиболее вероятных оценок WBS.
PERT	2 428,00	Ожидаемая сумма всех работ; без подмены критическим путём.
FP + COCOMO II	11 634,79	Параметрическая оценка при выбранных SF/EM и 47 SLOC/FP.
UCP, условный PF=20	4 556,80	Сценарный ориентир; не результат калибровки на собственном проекте.

PERT превышает наивную оценку на 5,38%: пессимистические исходы дают асимметрию для сложных интеграций. Разница не доказывает точность одного метода: оба используют один экспертный WBS и одинаковые границы.

Ресурсный граф даёт минимальную длительность 30,87 рабочих недель, а выбранное расписание для 3 исполнителей — 30,87 недели при полной доступности. С учётом доступности 80% и отдельного резерва 15% плановый ориентир — 45 рабочих недель. Эти сроки нельзя записывать в колонку человеко-часов.

COCOMO даёт 4,79 от трудоёмкости PERT. Расхождение обусловлено отраслевыми коэффициентами, предварительным FP-подсчётом, предположением о новом прикладном коде и различием границ фаз. Оно указывает на необходимость проверки WBS и интеграционных прототипов; отраслевое происхождение коэффициентов само по себе не делает оценку достовернее для конкретной команды.

UCP даёт размер 227,84 и линейную зависимость трудоёмкости от PF. Без исторических данных нельзя выбрать единственную подтверждённую трудоёмкость. Условные значения помогают увидеть чувствительность, но не заменяют требуемый опыт завершённого проекта.

Вывод: сформированы требования к аналогу Stepik, выполнены WBS, PERT и CPM, построен ресурсный план, подсчитаны функциональные точки, применены COCOMO II и UCP. Для первого планирования полезен прозрачный WBS/PERT с резервом, а COCOMO и UCP служат независимыми проверками. После прототипа оплаты и проверки кода следует уточнить O/M/P и собрать фактическую скорость команды. Экспериментальная калибровка PF по собственному проекту не выполнена из-за отсутствия исходных данных; её необходимо дополнить для полного выполнения соответствующего пункта задания.

9. Источники

Дата обращения ко всем веб-источникам: 14.09.2026. Требования пересказаны, а не скопированы. Ссылки S подтверждают функции Stepik, M — используемые методы; численные оценки проекта являются самостоятельными допущениями.

[S1] Stepik: каталог курсов. https://stepik.org/catalog — Веб-каталог; динамическая страница. Подробности функций проверены по справочному центру.

[S2] С чего начать. https://help.stepik.org/article/54712 — Каталог, поиск и начало обучения.

[S3] Структура курса. https://help.stepik.org/article/54734 — Модули, уроки, шаги и прогресс.

[S4] Как создать урок и курс. https://help.stepik.org/article/54788 — Редактор и публикация учебного контента.

[S5] Виды практических задач. https://help.stepik.org/article/54741 — Автоматическая проверка, программирование, ручное рецензирование.

[S6] Как оплатить курс. https://help.stepik.org/article/54772 — Покупка, промокоды, зачисление после оплаты.

[S7] Настройка сертификатов в курсах. https://help.stepik.org/article/54825 — Порог баллов, обычный сертификат и сертификат с отличием.

[S8] Поддержка курса (комментарии, нотификации). https://help.stepik.org/article/54810 — Комментарии, новости и уведомления.

[S9] Статистика по курсу. https://help.stepik.org/article/54814 — Отчётность по результатам обучения.

[S10] Категории курса. https://help.stepik.org/article/60913 — Категоризация курсов.

[S11] Правила сообщества Stepik. https://help.stepik.org/article/54715 — Модерация и ограничения общения.

[M1] QSM: Function Point Languages Table 5.0. https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table — JavaScript: среднее 47, диапазон 31–63 логических SLOC/FP.

[M2] USC: COCOMO II Model Definition Manual, v2.1 (2000). https://www.rose-hulman.edu/class/cs/csse372/201310/Homework/CII_modelman2000.pdf — Разделы 2, 3, 4, 6; таблицы 62–63. Первичный документ USC на университетском зеркале.

[M3] Sparx Systems: Project Estimation Using Use Case Metrics. https://sparxsystems.com/resources/ucmetrics.html — Вес акторов, прецедентов, технические факторы и факторы окружения.

[M4] Anda et al.: Estimating Software Development Effort Based on Use Cases — Experiences from Industry (2001). https://web-backend.simula.no/sites/default/files/publications/SE.5.Anda.2001.a.pdf — Исследование применения UCP; ориентир 20 чел·ч/UCP не заменяет локальную калибровку.

Образец структуры: предоставленные пользователем файлы ~/epi1_max (README, отчёт, Excel и draw.io).